$$= \frac{22}{7} \times (1225 - 441)$$

$$= \frac{22}{7} \times 784$$

$$= 22 \times 112 = 2644 \text{ மீ}^2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.17 வட்ட வடிவ மட்டைப் பந்துத் (cricket) திடலின் ஆரம் 76 மீ. அந்தத் திடலைச் சுற்றிலும் 2 மீ அகலத்தில் மழைநீர் வடிவதற்கான வடிகால் (drainage) அமைக்க வேண்டியிருந்தது. ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ₹180 வீதம் செலவானால், அந்த வடிகால் அமைக்கத் தேவையான மொத்தத் தொகையைக் காண்க.

தீர்வு

(திடலின்) உள்வட்ட ஆரம் $r = 76$ மீ

விளையாட்டுத் திடலைச் சுற்றி மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்படுகிறது.

எனவே, வெளிவட்ட ஆரம் $R = 76+2 = 78$ மீ

வட்டப்பாதையின் பரப்பளவு $= \pi\left(R^2 - r^2\right)$ ச.அலகுகள்

$$= \frac{22}{7} \times (78^2 - 76^2)$$

$$= \frac{22}{7} \times (6084 - 5776)$$

$$= \frac{22}{7} \times 308$$

$$= 22 \times 44 = 968 \text{ மீ}^2$$

வடிகால் அமைக்க, ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ₹180.

ஆகவே, மொத்தச் செலவு $= 968 \times 180 =$ ₹1,74,240.

எடுத்துக்காட்டு 2.18 ஒரு தளம் 10 மீ நீளமும், 8 மீ அகலமும் உள்ளது. அதன் மீது 7 மீ நீளமும், 5 மீ அகலமும் உள்ள விரிப்பு விரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விரிப்பால் மூடப்படாத பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு $L = 10$ மீ $B = 8$ மீ

தளத்தின் பரப்பளவு $= L \times B$ ச.அலகுகள்

$$= 10 \times 8$$

$$= 80 \text{ மீ}^2$$

விரிப்பின் பரப்பளவு $= l \times b$ ச.அலகுகள்

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 39 05-07-2019 18:08:17